

Aufgaben zum Aufgabenblock I

1. Eingabe und Ausgabe - Kontrollstrukturen und Berechnungen

Aufgabe 1.1 - Gerade oder ungerade

Erstelle ein Programm, welches eine Zahl ueber das Terminal einliest und ausgibt, ob die Zahl gerade oder ungerade ist.

Aufgabe 1.2 - Noten

Erstelle ein Programm, welches eine Punktzahl (0 - 100) einlist und daraus eine Note errechnet:

- 90 - 100 => 1
- 80 - 89 => 2
- 65 - 79 => 3
- 50 - 64 => 4
- 30 - 49 => 5
- 0 - 29 => 6

Aufgabe 1.3 - Berechne 2^n

Schreibe ein Programm, welches einen Wert fuer n einliest und daraus 2^n berechnet.

Aufgabe 1.4 - Stunden pro Semester berechnen

Schreibe ein Programm, dass einen Kurs-Namen und eine Komma-Zahl einliest. Die Zahl steht fuer die Anzahl der SWS (Semesterwochenstunden). Berechne nun den gesamten Stundenaufwand fuer das Semester. Die Anzahl der Wochen pro Semester (z.Bsp. 16 Wochen) soll innerhalb des Programms als Konstante definiert werden. Die Ausgabe auf dem Terminal sollte so aussehen:

```
Der Gesamtaufwand fuer Programmierung 2 betraegt: 50 Std.
```

Aufgabe 1.5 - Zinsen berechnen - Teil I

Du hast Geld auf einem Sparkonto liegen. Du moechtest nun berechnen, wie viel Zinsen du innerhalb eines Jahres bekommst. Schreibe ein Programm, dass einen Betrag einliest und die Zinsen berechnet. Die Ausgabe sollte ungefaehr so aussehen:

```
Zinssatz:      1,00 %  
Betrag:       1000,00 EUR  
Zinsen:       10,00 EUR  
-----  
Gesamtbetrag: 1010,00 EUR
```

Achte bitte darauf, dass die ausgegebenen Zahlen rechtsbuendig sind und untereinander stehen.

2. Schleifen

Aufgabe 2.1 - Multiplikation

Schreibe ein Programm, welches zwei Zahlen (hintereinander) einliest und miteinander multipliziert. Verwende nicht den Operator, sondern implementiere deine Loesung mittels Addition.

Aufgabe 2.2 - Kleiner Gauss

Schreibe ein Programm, dass eine Zahl einliest und die Summe aller Zahlen inklusive dieser Zahl bildet. Verwende hierfuer nicht die Formel, sondern berechne die Summe mittels einer Schleife.

Aufgabe 2.3 - Fakultaet

Schreibe ein Programm, welches eine Zahl einliest und die Fakultaet berechnet.

Aufgabe 2.4 - Treppe

Schreibe ein Programm, welches eine Treppe aus Symbolen erstellt. Dafuer soll am Anfang ein beliebiges Zeichen und die Anzahl der Stufen eingegeben werden:

Symbol: *

Anzahl: 4

```
*  
**  
***  
****
```

Versuche nun die Treppe rechtsbuendig anzuzeigen.

```
  *  
 **  
***  
****
```

Aufgabe 2.5 - Zinsen berechnen -Teil II

Eine andere Bank wirbt nun damit, dass die Zinszahlungen monatlich statt jaehrlich ausgezahlt werden. Berechne, ab welchem Monat die Summe der monatlichen Zinszahlungen den Betrag der jaehrlichen Zinszahlung uebersteigt. Ihr koennt gerne die Loesung von Teil I als Basis nehmen.

3. Eindimensionale Arrays

Aufgabe 3.1 - Reverse - String

Schreibe ein Programm, welches einen String einliest und diesen Zeichen fuer Zeichen einem Array speichert. Anschliessend soll der eingegebene String verkehrt herum ausgegeben werden:

```
Eingabe: 'Hallo'  
Ausgabe: 'ollaH'
```

Aufgabe 3.2 - Min/Max

Ein Programm soll 5 Zahlen einlesen und anschliessend den kleinsten und groessten Wert sowie das gesamte Array ausgeben. Die Ausgabe sollte in etwa so aussehen:

```
Werte: [ 2, 5, 3, 6, 8 ]
```

```
Max   : 8
```

```
Min   : 2
```

Aufgabe 3.3 - Durchschnitt

Uebergebe eine Zahl, welche definiert, wie viele Eingaben gemacht werden sollen. Erstelle ein Array, dass diese Zahlen speichern kann und berechne nach dem beenden der Eingaben den Durchschnitt der eingegebenen Zahlen.

Aufgabe 3.4 - Passwort-Generator

Erstelle ein Array, welches erlaubte Zeichen fuer ein Passwort enthaelt. Der Nutzer gibt die Laenge des Passwortes an. Anschliessend soll das Programm ein Passwort aus zufaelligen Zeichen erstellen und ausgeben.

Gehe systematisch vor. Erstelle erst das Array, die Ein- und Ausgabe-Funktionalitaet und die Erstellung eines "einfachen" Passwortes mit einem Wert aus dem Array. Erst am Schluss kuemmerst du dich um das zufaellige Auswaehlen von Zeichen.

4. Zweidimensionale Arrays

Aufgabe 4.1 - 7-Segment-Anzeige

Sucht euch am besten eine Uebersicht, was eine 7-Segment-Anzeige ist, damit ihr euch das vorstellen koennt.

Erstelle ein 7x5 grosses Array (7 Zeilen, 5 Spalten). Lies ein Zeichen ein als Ausgabe-Symbol. Anschliessend soll eine Zahl eingelesen werden und diese mit Hilfe des Symbols angezeigt werden. Hierfuer soll das Array erst entsprechend belegt und dann ausgegeben werden.

- Schreibe hierfuer eine Methode `print_display`, welche ein array uebergeben bekommt, und dieses ausgibt.
- Schreibe eine Methode `set_display`, welche 2 parameter uebergeben bekommt, und daraus ein Array generiert und zurueckgibt.

- Ueberlege, welche Kontrollstruktur sinn macht, wenn du die Zahlen 0-9 ausgeben moechtest.

Hinweis:

Ueberlege dir eine sinnvolle Systematik, wie du die einzelnen Segmente ausgeben kannst. Lagere den Code pro Segment am besten in eine Methode aus (Pro Segment am besten eine Methode).

```

Symbol: *

>>> 2

***
  *
  *
***
*
*
***

```

Erweiterungen:

- Erweitere den "display" so, dass er zusaetzlich einen Rahmen erhaelt
- erweitere die print_display Methode so, dass Zeichen auch nebeneinander ausgegeben werden koennen

Aufgabe 4.2 - Schatzsuche

In einem 5x5 grossen Spielfeld soll an einer zufaelligen Position ein Zeichen, der Schatz, platziert werden.

Der Spieler/User soll dann diese erraten, in dem er die Koordinaten eingibt. Bei jeder Eingabe soll ueberprueft werden,

ob der Schatz gefunden wurde oder ob die Eingabe zu weit links, rechts, zu hoch oder zu niedrig gewesen ist.

Zeichne bei jedem Durchlauf das Spielfeld. Sollte der Schatz nicht gefunden worden sein, trage ein 'x' in das Spielfeld

ein. Sollte der Schatz gefunden worden sein, gib nochmals das Spielfeld an, diesmal aber mit einem '\$' an der Position des Schatzes statt einem 'x'.

Packe die einzelnen Programmteile am besten in Methoden:

- erstelle das Spielfeld und belege es mit Leerzeichen

- definiere die Anzahl der Zeilen und Spalten sowie die Zeichen fuer Miss und Trasure als Konstanten
- schreibe eine Methode, die das grid mit den Zeilen- und Spaltennummern anzeigt
- schreibe eine Methode, die die Koordinate des Schatzes zufaellig generiert (starte zunaechst mit einem fixen Wert)
- schreibe eine Methode, die die User-Eingabe und den Wert des Schatzes vergleicht
- schreibe eine Methode, die ein Symbol im grid setzt
- ueberpruefe, ob die User-Eingabe im Bereich des grids ist, ansonsten brich ab oder wiederhole die Eingabe
- fuege informationen fuer den User hinzu (Eingabe-Aufforderung, Punktestand, gewonnen, beendet usw.)

```

    1  2  3  4  5
1
2
3 x
4   x
5

Versuche: 5

```

Bevor du mit zufaelligen Zahlen arbeitest, erarbeite dir die Kernfunktionen mit einem festen Wert und baue erst am Schluss die Zufaeligkeit ein.

Erweiterungen:

- Implementiere einen vorzeitigen Abbruch ueber eine User-Eingabe, zum Beispiel ueber 'q' fuer quit
- zeichne mit ASCII-Symbolen ein Gitternetz

```

-----
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-----
| 1 |   |   |   |
-----
| 2 | x |   |   |
-----
| 3 | $ |   |   |
-----

```

| 4 | x |

| 5 | |